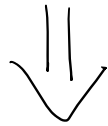


Esercizio dimensionamento FMS

- quantità [pezzi/giorno] di 5 prodotti
- tempi lavorazione di ogni centro di lavoro $\left[\frac{\text{min}}{\text{pezzo}}\right]$
- tempi di set-up $\left[\frac{\text{sec}}{\text{pezzo}}\right]$



IL TEMPO NECESSARIO PER OGNI CENTRO NELL'UNITÀ DI TEMPO

→ CENTRO A

$$T_{l,A} = 5 \cdot 95 + 4 \cdot 50 + 5 \cdot 10 + 5 \cdot 15 = 800 \left[\frac{\text{min}}{\text{giorno}}\right]$$

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ T_{Q_1,A} & Q_1 & T_{Q_2,A} & Q_2 \end{matrix}$

$$T_{s,A} = 50 \cdot 95 + 50 \cdot 50 + 60 \cdot 10 + 50 \cdot 15 = 8600 \left[\frac{\text{sec}}{\text{giorno}}\right]$$

$$T_A = \frac{800}{60} + \frac{8600}{60 \cdot 60} = 15.72 \left[\frac{h}{\text{giorno}}\right]$$

	[h/giorno]
A	15.72
B	35.56
C	24.44
D	7.11

	M'	M	μ
	0.95	1	0.95
	2.14	3	0.71
	1.47	2	0.74
	0.43	1	0.43

$\Rightarrow$

• Turni $\left[\frac{\text{turni}}{\text{giorno}}\right] = 3$ • 22 $\left[\frac{h}{\text{giorno}}\right]$

• Disponibilità = 0.90 ; Scarti = 0.05 ; Prov. utensili = 0.96
 Eff. pallet = 0.92 $\Rightarrow \eta = 0.90 \times 0.95 \times 0.96 \times 0.92$
 $\eta = 0.81$

$$M'_A = \frac{15.72}{22 \cdot \eta} = 0.95 \Rightarrow M_A = \lceil M'_A \rceil = 1$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{0.95}{1} = 0.95$$

Valutazione investimenti impiantistici

Dati	Costo acquisto [€/macchine]	Rata [$\frac{€}{\text{anno} \cdot \text{macchina}}$]	Costi var. [$\frac{€}{\text{anno} \cdot \text{macchina}}$]
A	300 K	37500	10 K
B	420 K	52500	13.500
C	450 K	56250	12400
D	550 K	68750	15500
Trasporto	250 K	31250	6300
Carocello	35 K	4375	3000

$$\begin{aligned}
 C_A &= (37500 + 10000) \cdot 1 = 47500 \left[\frac{€}{\text{anno}} \right] \\
 C_B &= (52250 + 13500) \cdot 3 = 198000 \text{ " } \\
 C_C &= (56250 + 12400) \cdot 2 = 137300 \text{ " } \\
 C_D &= (68750 + 15500) \cdot 1 = 84250 \text{ " } \\
 C_{TR} &= 37550 \quad C_{CAR} = 7375
 \end{aligned}$$

Valutazione investimento umano opera

Dati	P1	P2	P3	P4
4 cil. aut	A	A	BCD	
6 cil. aut	A	B	BC	
2 cil. ind	A	ABD	D	D
4 cil. ind	B	C	D	
6 cil. ind	A	B	CD	

Tempi piazzamenti $\left[\frac{\text{sec}}{\text{piazz.}} \right]$:

$\rightarrow t_{4 \text{ cil. aut}} = 125 \text{ sec/piazz.} = t_{2 \text{ cil. ind}} = t_{4 \text{ cil. ind.}}$

$\rightarrow t_{6 \text{ cil. aut}} = t_{6 \text{ cil. ind}} = 150 \text{ sec/piazz.}$

Tempo per il piazzamento 1

$$T_1 = \frac{125 \cdot 95 + 150 \cdot 50 + 125 \cdot 10 + 125 \cdot 12 + 150 \cdot 15}{60}$$

$$= 406.25 \left[\frac{\text{min}}{\text{giorno}} \right]$$

$$T_2 = 406.25 \left[\text{min/giorno} \right] \quad T_3 = 406.25 \left[\text{min/giorno} \right]$$

$$T_4 = 20.83 \left[\text{min/giorno} \right]$$

$$T_{\text{tot, piazz.}} = \frac{406.25 + 406.25 + 406.25 + 20.83}{60} = 20.65 \left[\frac{\text{h}}{\text{giorno}} \right]$$

$$N'_{\text{att}} = \frac{20.65}{22/3} = 2.81 \Rightarrow N_{\text{att}} = \lceil 2.81 \rceil = 3$$

Conduttore impianto $\left[\frac{\text{€}}{\text{op} \cdot \text{anno}} \right] = 40 \text{ K}$

Operatore tool room $\text{''} = 40 \text{ K}$

Responsabile officina $\text{''} = 60 \text{ K}$

Attrezzista $\text{''} = 40 \text{ K}$

Maggiorazione III turno $= 40 \%$

↑
attrezzista, ucl
+ € II turno

Costo operatori

$$C_{\text{m}} = 40 \text{ K} \cdot 3.40 + 40 \text{ K} \cdot 3.40 + 60 \cdot 3.40 + (40 \text{ K} \cdot 3)$$

$$= 596 \text{ K} \left[\frac{\text{€}}{\text{anno}} \right]$$

Costo totale

$$C_{\text{TOT}} = 596 \text{ K} + 47500 + 198000 + 137300 +$$

$$+ 84250 + 37550 + 7375 = 1107975$$

$$\left[\frac{\text{€}}{\text{anno}} \right]$$